

AMandD



Zaawansowane Monitorowanie i Diagnostyka

Nazwa dokumentu:

AMandD Supervisor Praca w trybie on-line

Wersja: 1.1
Data: 2004.11.03



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



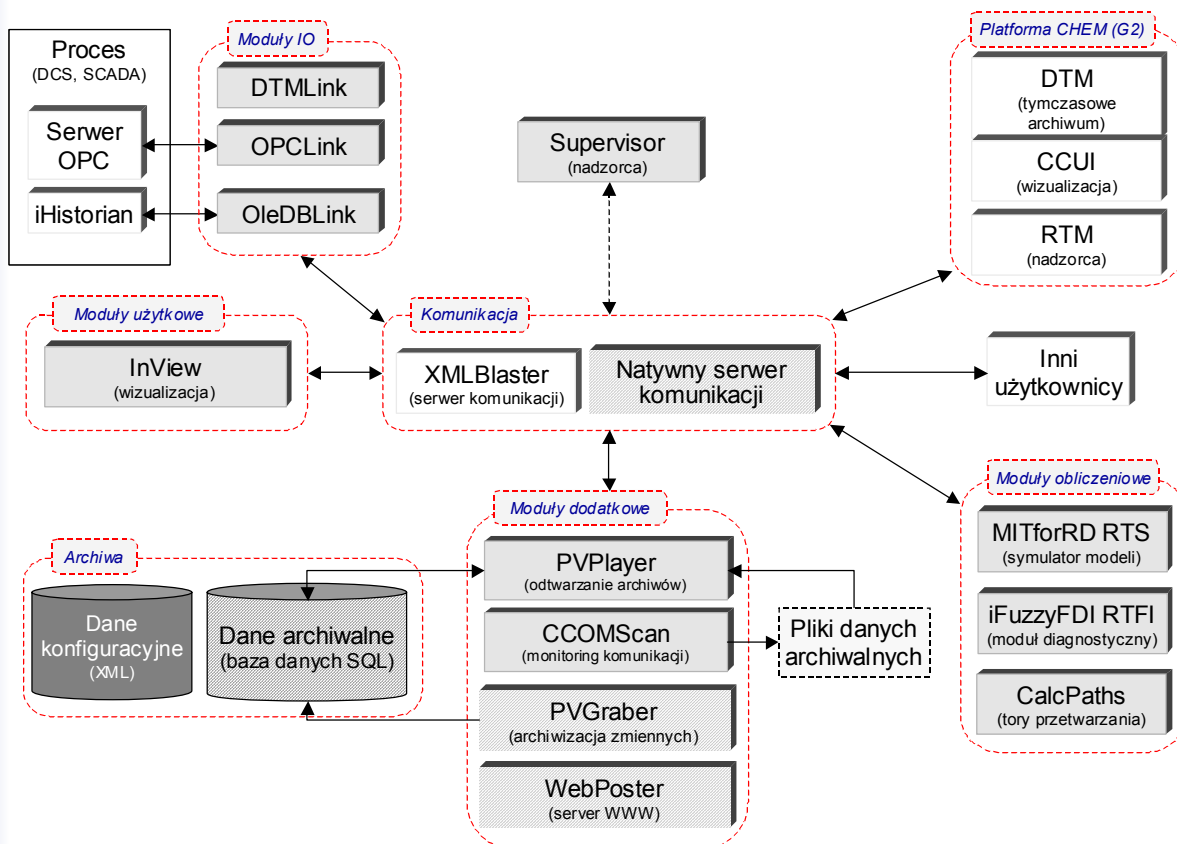
Spis treści

1.	Wstęp	5
1.1.	Komunikacja modułów w systemie AMandD	7
2.	Opis interfejsu użytkownika	8
2.1.	Główne okno modułu	8
2.2.	Okno komunikatów	10
2.3.	Okno podglądu konfiguracji	11
3.	Uruchomienie i zarządzanie pracą nadzorcy	13
3.1.	Rozpoczęcie pracy	13
3.1.1.	Załadowanie konfiguracji	13
3.1.2.	Połączenie z serwerem komunikacyjnym.	14
3.2.	Zakończenie pracy	16
4.	Uruchamianie modułów dodatkowych systemu AMandD	17
5.	Uruchamianie i zarządzanie pracą modułów użytkowych systemu AMandD	18
5.1.	Uruchamianie modułów	19
5.2.	Zmiana trybu pracy	20
5.3.	Zamykanie modułów	20



1. Wstęp

System *AMandD* składa się z szeregu modułów realizujących różnego rodzaju funkcje, zarówno w trybie czasu rzeczywistego (on-line) jak i w trybie konfiguracji (off-line).

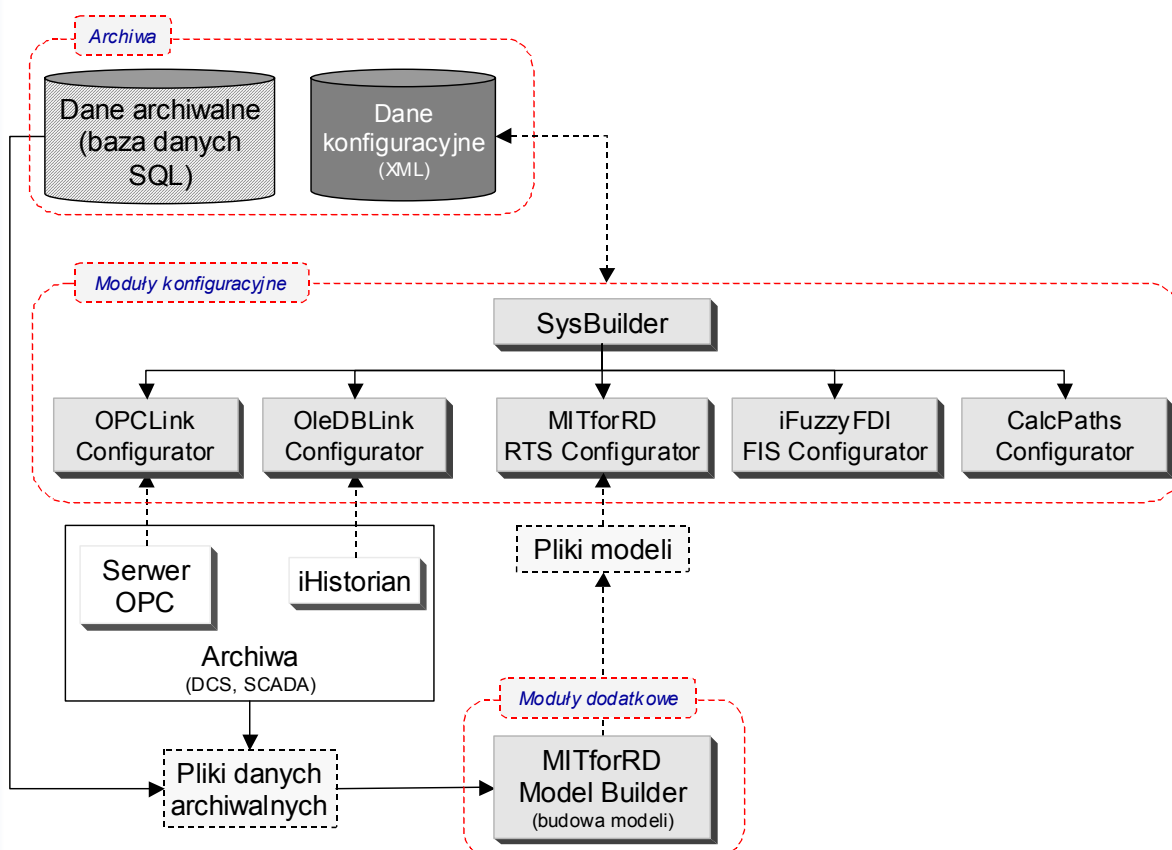


Rys. 1. Moduły trybu on-line systemu AMandD.

Dostępne moduły można podzielić na następujące grupy:

- Moduły IO.** Do tej grupy należą moduły wejść-wyjść odpowiedzialne za pobieranie i zapis danych z i do zewnętrznych źródeł. Są to moduły pracujące w trybie czasu rzeczywistego.
- Moduły obliczeniowe.** Moduły obliczeniowe realizujące podstawowe zadania systemu *AMandD*, tj. prowadzenie zaawansowanego monitorowania i diagnostyki procesu. Są to autonomiczne moduły pracujące w trybie czasu rzeczywistego (z ograniczonym lub bez interfejsu użytkownika).
- Moduły użytkowe.** Dodatkowa grupa modułów czasu rzeczywistego przeznaczonych do komunikacji z użytkownikiem. Do tej grupy należy tylko jeden moduł wizualizacji procesu.
- Moduły dodatkowe.** Do tej grupy należy kilka modułów czasu rzeczywistego realizujących dodatkowe funkcje (poza podstawowymi zadaniami systemu), np. archiwizacja danych, oraz moduł budowy modeli sygnałów pracujący w trybie konfiguracji.
- Moduły konfiguracyjne.** Do tej grupy należy kilka modułów wykorzystywanych do konfiguracji systemu.





Rys. 2. Moduły trybu off-line systemu AMandD.

Dodatkowymi modułami nieobjętymi powyższą kategoryzacją są moduły nadzorcy *Supervisor* (przedstawiony w rozdziale 1.1) oraz moduł komunikacji.

Niniejsza instrukcja opisuje zasady użytkowania modułu nadzorcy. Jest on wykorzystywany do:

- uruchamiania i zarządzania pracą modułów czasu rzeczywistego, tj. modułów IO, obliczeniowych, użytkowych oraz dodatkowych (wybranych),
- uruchamiania modułów dodatkowych oraz konfiguracyjnych pracujących w trybie konfiguracji.

W instrukcji omówione zostaną kolejno:

- [interfejs użytkownika moduły nadzorcy](#),
- [uruchomienie oraz zarządzanie pracą modułu nadzorcy](#),
- [uruchamianie oraz zarządzanie pracą modułów użytkowych](#),
- [uruchamianie modułów dodatkowych](#).



1.1. Komunikacja modułów w systemie AMandD

Moduły systemu *AMandD* wymieniają przetwarzane zmienne oraz komunikaty poprzez wiadomości przesyłane przez serwer komunikacyjny *XMLBlaster*. Na rys. 3 pokazano okno serwera komunikacyjnego. Serwer ten nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika, musi zostać jedynie uruchomiony gdyż jest konieczny do prawidłowej pracy systemu. Sposób uruchomienia serwera komunikacyjnego opisano w rozdziale 4.

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
y with name 'rmi://home:1099/I_AuthServer'
[2004-07-15 11:51:04 INFO RmiDriver] Bound xmlBlaster RMI server to registry wi
th name 'rmi://home:1099/I_XmlBlaster'
[2004-07-15 11:51:04 INFO RmiDriver] Started successfully RMI driver.
[2004-07-15 11:51:04 INFO XmlRpcDriver] Started successfully XML-RPC driver, ac
cess url=http://home:8080/
[2004-07-15 11:51:04 INFO PluginManagerBase] Plugin 'org.xmlBlaster.authenticat
ion.plugins.htpasswd.Manager' successfully initialized.
[2004-07-15 11:51:04 WARN HtAccess] Security risk, no access control: The passw
d file is switched off with 'Security.Server.Plugin.htpasswd.secretfile=NONE'
[2004-07-15 11:51:04 INFO SessionInfo] Session for __sys__jdbc lasts forever, r
equested expiry timer was 0
[2004-07-15 11:51:05 INFO Authenticate-http://127.0.0.1:3412] Successful login
for client __sys__jdbc, session:1 lasts forever, 1 of 10 sessions are in use.
[2004-07-15 11:51:05 INFO JdbcDriver] Started successfully JDBC driver '__sys__
jdbc'.
[2004-07-15 11:51:05 INFO RunlevelManager] Successful startup to run level RUNN
ING.
[2004-07-15 11:51:05 INFO Main] Total memory allocated = 2.31 MBytes. Free memo
ry available = 628.128 KBytes.
[2004-07-15 11:51:05 INFO Main] #####
[2004-07-15 11:51:05 INFO Main] # xmlBlaster 0.79f is ready for requests #
[2004-07-15 11:51:05 INFO Main] # press <?> and <enter> for options #
[2004-07-15 11:51:05 INFO Main] #####
  
```

Rys. 3. Okno serwera komunikacyjnego.

Aby moduł mógł odbierać i wysyłać komunikaty musi być połączony z serwerem komunikacyjnym. Aktualny stan połączenia pomiędzy modułami a serwerem komunikacyjnym wyrażony jest poprzez odpowiedni status modułu. Zbiór możliwych statusów modułów systemu *AMandD* oraz odpowiadający im stan przedstawiono w tabeli 1.

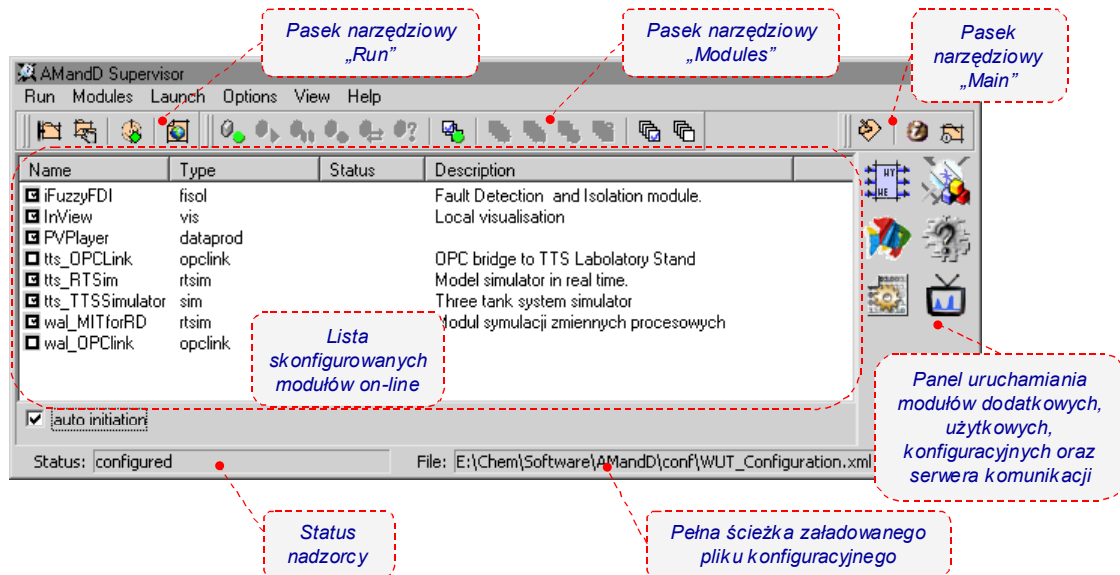
Tabela 1. Statusy modułów systemu *AMandD* oraz odpowiadający im stan.

Stan	Status					
	unknown	not_ready	configured	connected	suspended	working
Załadowanie	-	X	X	X	X	X
Wczytanie konfiguracji	-	-	X	X	X	X
Połączenie z serwerem komunikacyjnym, otrzymywanie i wysyłanie komunikatów konfiguracyjnych	-	-	-	X	X	X
Otrzymywanie danych obliczeniowych	-	-	-	-	X	X
Przetwarzanie danych obliczeniowych	-	-	-	-	-	X
Wysyłanie danych obliczeniowych	-	-	-	-	-	X



2. Opis interfejsu użytkownika

2.1. Główne okno modułu

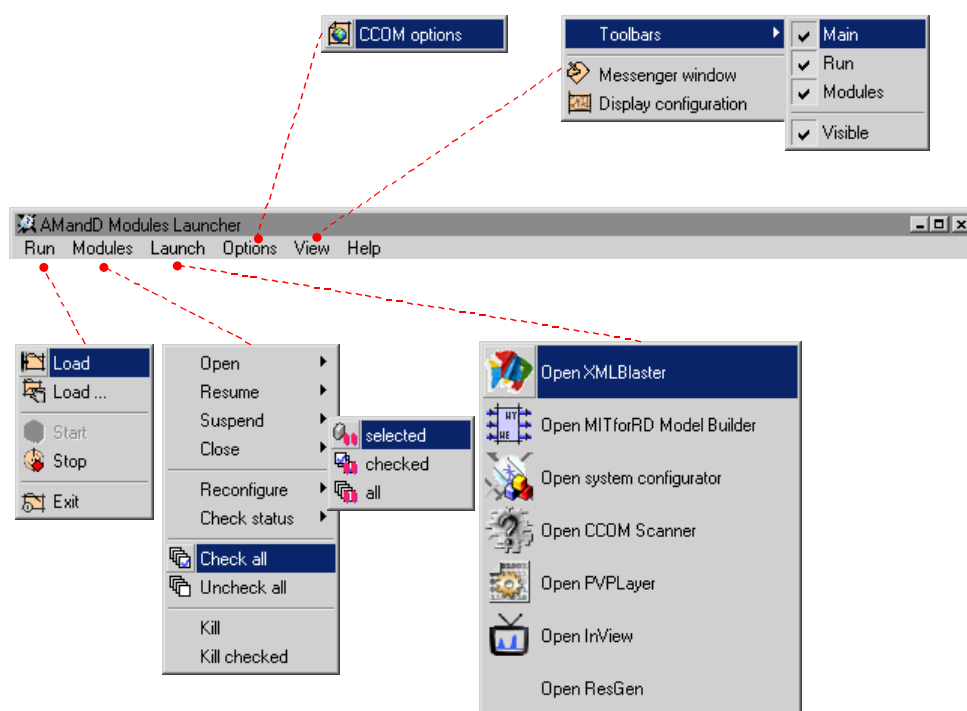


Rys. 4. Główne okno modułu nadzorującego.

Główny interfejs użytkownika modułu zarządcy pokazano na rys. 4. Można wyróżnić w nim następujące elementy:

- **Menu.** Poprzez elementy menu użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji modułu.
- **Paski narzędzi.** Dostępne są trzy paski narzędzi:
 - ⇒ *Run* Pasek narzędzi grupujący polecenia sterujące pracą modułu nadzorca. Umieszczone są na nim polecenia w grupy *Menu/Run*.
 - ⇒ *Modules* Pasek narzędzi grupujący polecenia sterujące pracą modułów obliczeniowych. Umieszczone są na nim wybrane polecenia w grupy *Menu/Modules*.
 - ⇒ *Main* Pasek narzędzi grupujący najbardziej ogólne polecenia.
- **Lista modułów czasu rzeczywistego.** W liście wyświetlane są nazwy oraz parametry modułów czasu rzeczywistego systemu *AMandD* skonfigurowanych w aktualnie załadowanej konfiguracji.
- **Panel modułów pomocniczych.** Na tym panelu umieszczono klawisze poleceń uruchamiania modułów dodatkowych, użytkowych, konfiguracyjnych systemu *AMandD* oraz serwera komunikacyjnego. Zawiera on wybrane polecenia z grupy *Menu/Launch*.
- **Pasek stanu.** Na pasku stanu wyświetlany jest status modułu oraz ścieżka i nazwa aktualnie załadowanego pliku konfiguracyjnego systemu *AMandD*.





Rys. 5. Elementy menu nadzorcy.

Poszczególne elementy menu pokazano na rys. 5. Wyróżniamy następujące grupy menu:

- *Run.* Zestaw poleceń związanych ze sterowaniem pracą modułu nadzorującego. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 3.
- *Modules.* Zestaw poleceń związanych ze sterowaniem pracą modułów czasu rzeczywistego. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 5.
- *Launch.* Zestaw poleceń związanych ze sterowaniem pracą modułów dodatkowych, użytkowych, konfiguracyjnych systemu **AMandD** oraz serwera komunikacyjnego. Dokładny opis poleceń zamieszczono w rozdziale 4.
- *Options.* Ten element zawiera tylko jedno polecenie *CCOM Options* uruchamiające okno konfigurujące parametry komunikacyjne modułu nadzorcy. Dokładny opis okna zamieszczono w rozdziale 3.
- *View.* Zestaw poleceń sterujących:

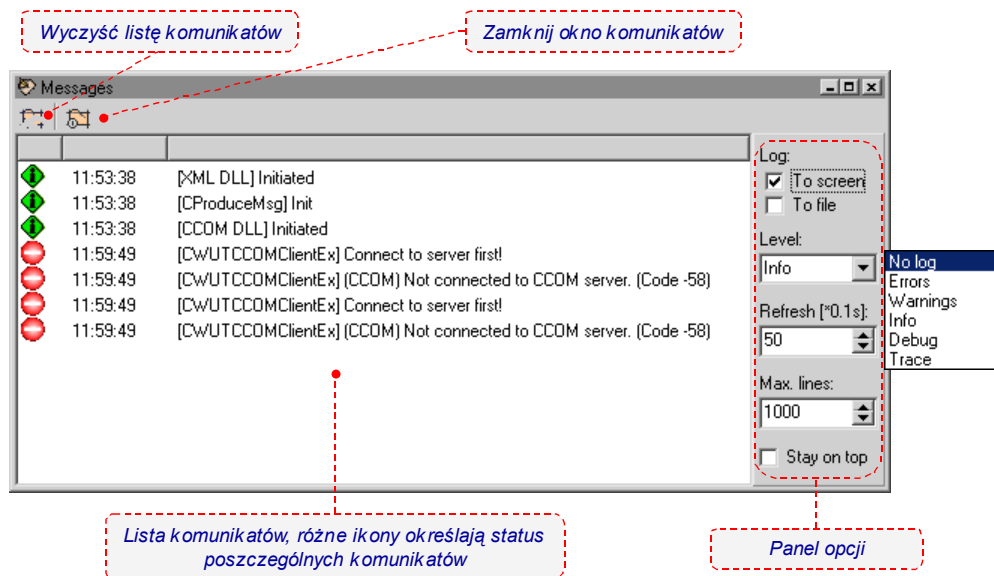
<i>/Toolbars/...</i>	Sterowanie wyświetlaniem pasków narzędzi.
<i>/Messenger window</i>	Wyświetlenie okno komunikatów wewnętrznych modułu opisane w rozdziale 2.2.
<i>/Display configuration</i>	Wyświetlenie okno podglądu załadowanej konfiguracji opisane w rozdziale 0.
- *Help.* Polecenie wyświetlenia pomocy modułu nadzorcy.

Poszczególne polecenia mogą być aktywne lub nie w zależności od stanu modułu. Ogólnie przyjęto zasadę, że aktywne są tylko te polecenia, które mogą zostać wykonane w danym momencie.



2.2. Okno komunikatów

Okno komunikatów jest elementem dodatkowym i jego obsługa nie jest wymagana podczas normalnego użytkowania modułu. W oknie tym wyświetlane są wewnętrzne komunikaty modułu, takie jak ostrzeżenia, błędy, itd. Analiza wyświetlanych komunikatów mogą być przydatna, np. w czasie wykrywania błędów działania systemu.



Rys. 6. Okno komunikatów.

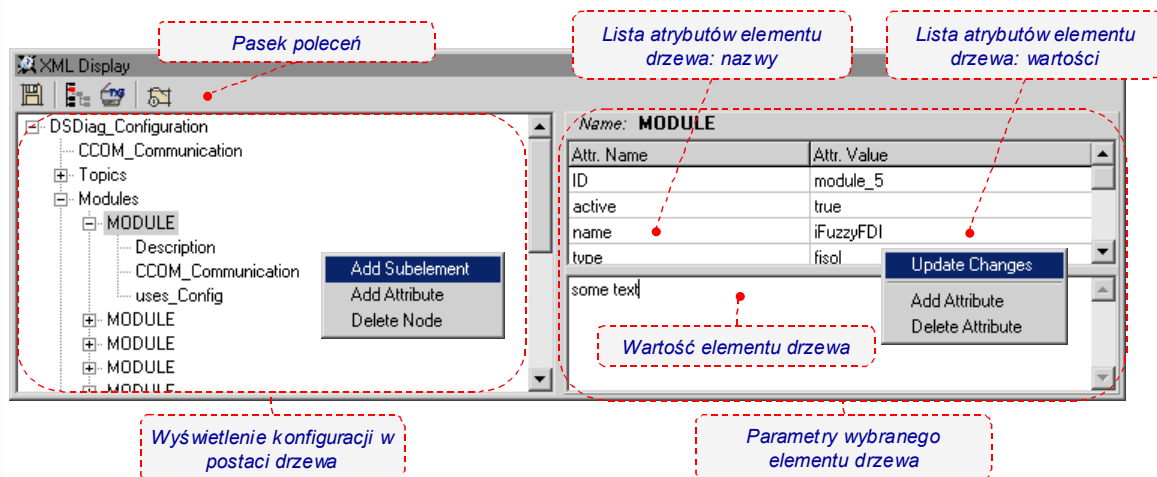
W oknie komunikatów można wyróżnić następujące elementy:

- **Pasek poleceń.** Dostępne są dwa polecenia:
 -  Usunięcie komunikatów znajdujących się na liście.
 -  Zamknięcie okna.
- **Lista komunikatów.** Na liście umieszczane są komunikaty w kolejności ich pojawiania się. Wyświetlane są: ikona poziomu, czas wygenerowania oraz treść komunikatu. Ikony oznaczają odpowiednio:
 -  *Error.* Błąd modułu – poziom 1.
 -  *Warning.* Ostrzeżenie – poziom 2.
 -  Pozostałe komunikaty - poziomy 3-5.
- **Panel opcji.** Użytkownik ma do wyboru następujące opcje sterujące sposobem wyświetlania komunikatów:
 - ⇒ *Log/To screen* Generowane komunikaty wyświetlane są na liście.
 - ⇒ *Log/To file* Generowane komunikaty zapisywane są do pliku logów.
 - ⇒ *Level* Określenie poziomu wyświetlanych / zapisywanych komunikatów (*No log* – bez logowania, *Errors* – błędy, *Warnings* – ostrzeżenia, *Info* – logi poziomu 3, *Debug* – logi poziomu 4, *Trace* – logi poziomu 5)
 - ⇒ *Refresh* Wybór okresu odświeżania listy.
 - ⇒ *Max. lines* Ograniczenie maksymalnej ilości komunikatów na liście.
 - ⇒ *Stay on top* Przełączenie okna w tryb 'zawsze na wierzchu'.



2.3. Okno podglądu konfiguracji

Okno podglądu konfiguracji jest elementem dodatkowym i jego obsługa nie jest wymagana podczas normalnego użytkowania modułu. W oknie tym wyświetlana jest aktualnie załadowana konfiguracja systemu **AMandD**. Konfiguracja systemu przechowywana jest w postaci drzewa. Za pomocą elementów dostępnych na tym oknie można poruszać się po węzłach drzewa oraz je edytować.



Rys. 7. Okno podglądu konfiguracji.

W oknie podglądu konfiguracji można wyróżnić następujące elementy:

- **Pasek poleceń.**

Dostępne są dwa polecenia:



Zapis aktywnego węzła drzewa w postaci pliku XML.



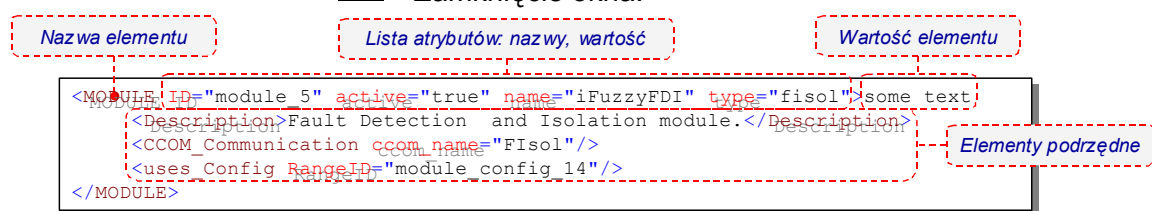
Rozwinięcie wszystkich pod-elementów aktywnego węzła drzewa.



Skopiowanie do schowka aktywnego węzła w postaci tekstowej (format XML - patrz rys. 8).



Zamknięcie okna.



Rys. 8. Zapis elementu drzewa w postaci XML.

- **Drzewo elementów.**

Poszczególne elementy konfiguracji wyświetlane są w postaci drzewa. Poszczególne gałęzie drzewa mogą być zwijane lub rozwijane. Poprzez menu podręczne użytkownik ma dostęp do następujących funkcji:

- ⇒ *Add element.* Dodanie nowego pod-elementu do węzła aktywnego.
- ⇒ *Add attribute.* Dodanie nowego atrybutu do węzła aktywnego.
- ⇒ *Delete Node.* Usunięcie węzła aktywnego wraz z należącymi do niego pod-elementami.



- **Parametry elementu.** Obok drzewa wyświetlane są parametry aktywnego węzła drzewa, w tym:
 - ⇒ **Lista atrybutów elementu.** Na liście wyświetlana jest nazwa atrybutu oraz jego wartość.
 - ⇒ **Wartość elementu.**
Poprzez menu podręczne użytkownik ma dostęp do następujących funkcji:
 - ⇒ *Update changes.* Powoduje zapisanie w konfiguracji zmian wartości atrybutów oraz wartości elementu.
 - ⇒ *Add attribute.* Dodanie nowego atrybutu do węzła aktywnego.
 - ⇒ *Delete attribute.* Usunięcie aktywnego atrybutu z aktywnego węzła.



3. Uruchomienie i zarządzanie pracą nadzorcy

Do sterowania pracą nadzorcy wykorzystywane są następujące polecenia:



Run/Load

Powoduje załadowanie konfiguracji z domyślnego pliku konfiguracji systemu **AMandD** '**WUT_configuration.xml**' znajdującego się w podkatalogu '**/conf**' głównego katalogu systemu **AMandD**.



Run/Load...

Powoduje załadowanie pliku konfiguracyjnego wskazanego przez użytkownika.



Run/Start

Połączenie z serwerem komunikacyjnym.



Run/Stop

Zerwanie połączenia z serwerem komunikacyjnym.



Run/Exit

Zamknięcie programu. Pozostałe moduły systemu **AMandD** mogą dalej pracować.



Options/CCOM Options

Wyświetlenie okna konfiguracji połączenia z serwerem komunikacyjnym.



View/Messenger window

Wyświetlenie okna komunikatów wewnętrznych nadzorcy.



View/Display Configuration

Wyświetlenie okna podglądu załadowanej konfiguracji.

3.1. Rozpoczęcie pracy

Bezpośrednio po uruchomieniu nadzorcy nie ma załadowanej żadnej konfiguracji ani nie jest nawiązywane połączenie z serwerem komunikacyjnym. Uruchomienie modułu przebiega w trzech krokach:

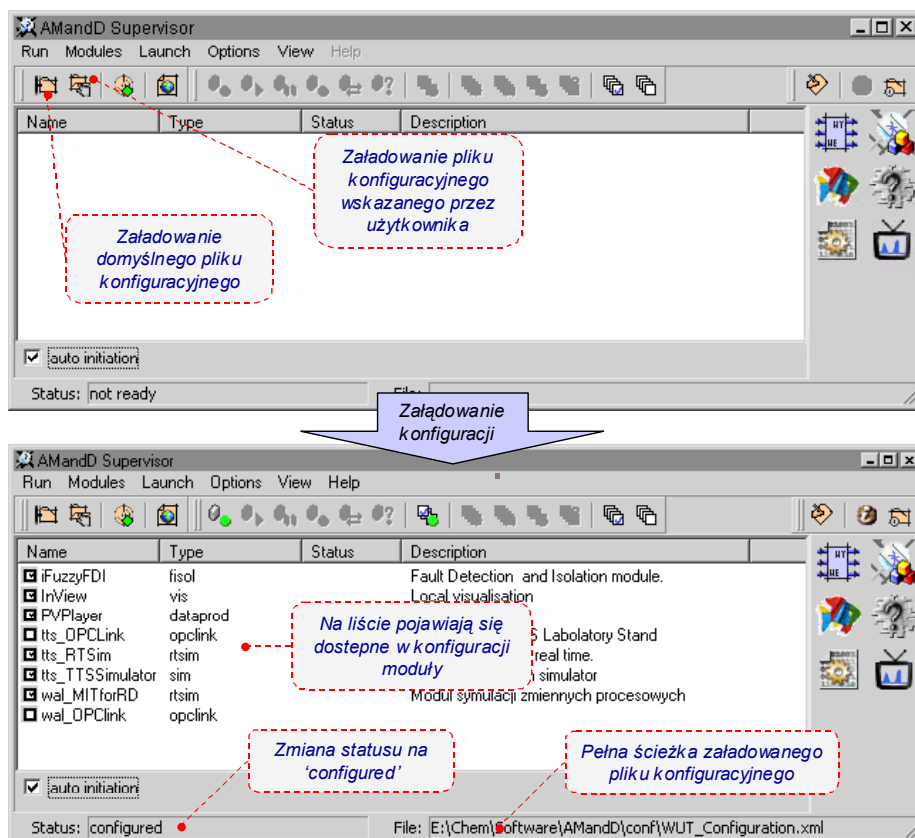
- uruchomienie programu '**AMandD.exe**',
- załadowanie konfiguracji,
- połączenie z serwerem komunikacyjnym.

3.1.1. Załadowanie konfiguracji

Konfiguracja może zostać załadowana po wykonaniu jednego z dwóch poleceń:  **Run/Load** lub  **Run/Load...**

Prawidłowe załadowanie konfiguracji sygnalizowane jest zmianą statusu modułu na '**configured**'. Status modułu oraz pełna ścieżka załadowanej konfiguracji wyświetlane są na pasku stanu.



Rys. 9. Załadowanie konfiguracji systemu *AMandD*.

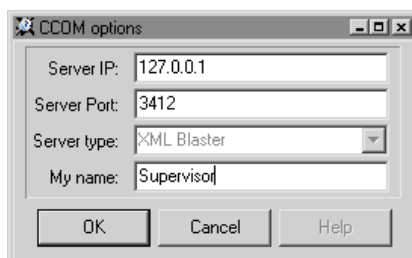
3.1.2. Połączenie z serwerem komunikacyjnym.

Do połączenia z serwerem komunikacyjnym służy polecenie *Run/Start*. Aby polecenie zostało wykonane musi zostać oczywiście najpierw uruchomiony serwer komunikacyjny (patrz rozdział 4).

Aby połączenie było wykonane prawidłowo konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów konfiguracyjnych połączenia:

- adresu IP serwera komunikacyjnego (*Server IP*),
- portu (*Server Port*)
- nazwy nadzorca (*My name*).

W przyszłości możliwe będzie także wykorzystanie różnych serwerów komunikacyjnych (*Server type*) – aktualnie możliwe jest jedynie połączenie z serwerem *XML Blaster*.

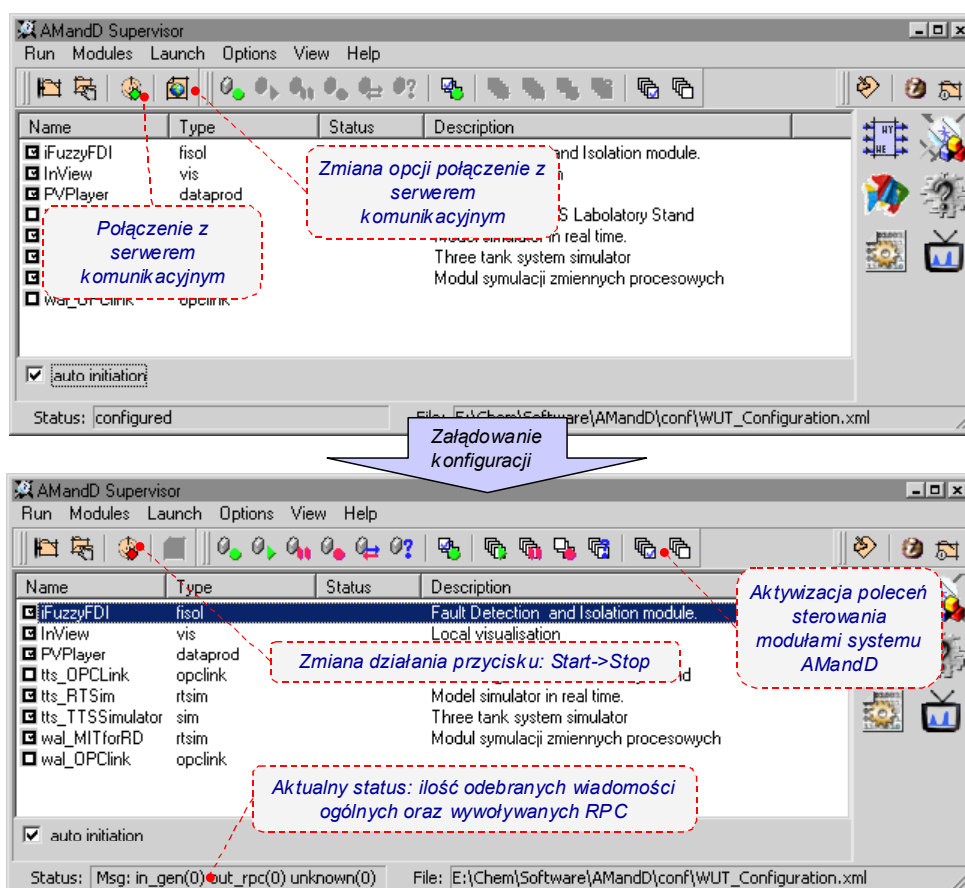


Rys. 10. Okno parametrów konfiguracyjnych połączenia z serwerem komunikacyjnym.



W normalnym trybie pracy adres IP serwera oraz port ustawiane są automatycznie na podstawie danych zapisanych w załadowanej konfiguracji systemu *AMandD*. Dlatego połączenie z serwerem komunikacyjnym powinno być wykonane po uprzednim załadowaniu konfiguracji. Nazwa nadzorca ustawiana jest na wartość domyślną 'supervisor'.

W przypadku wykonywania połączenia bez uprzedniego załadowania konfiguracji wybrane zostaną parametry domyślne przedstawione na rys. 10. Do zmiany tych parametrów służy okno parametrów połączenia z serwerem wywoływane poleceniem  Options/CCOM Options.



Rys. 11. Uruchomienie połączenia z serwerem komunikacyjnym.

Prawidłowo wykonane połączenie sygnalizowane jest zmianą statusu modułu. W czasie gdy aktywne jest połączenie w statusie wskazywane są:

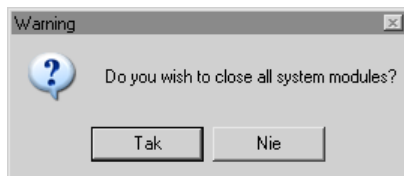
- liczba odebranych wiadomości ogólnych (*in_gen*),
- liczba wywołanych procedur zdalnych (*out_rpc*),
- liczba odebranych wiadomości o nieznanym typie (*unknown*).

Po wykonaniu połączenia dezaktywowane jest polecenie  *Run/Start* natomiast aktywowane jest polecenie  *Run/Stop* pozwalające na zerwanie połączenia.

3.2. Zakończenie pracy

Koniec pracy nadzorcy wykonywany jest poleceniem  *Run/Exit* lub poprzez zwykłe zamknięcie okna programu. Nie jest konieczne rozłączanie z serwerem komunikacyjnym przed wyjściem z programu – w przypadku gdy połączenie jest aktywne zostanie ono automatycznie zakończone.

Podczas zamykania nadzorcy spyta się czy zakończyć pracę innych, działających modułów systemu *AMandD*. Pozostałe moduły systemu mogą działać niezależnie od modułu nadzorcy.



Rys. 12. Zapytanie o automatyczne zamknięcie pracujących modułów systemu *AMandD*.



4. Uruchamianie modułów dodatkowych systemu AMandD

Z poziomu modułu nadzorcy można uruchomić następujące moduły pomocnicze systemu AMandD:



MITforRD Model Builder.

Moduł budowy modeli sygnałów dla potrzeb odtwarzania zmiennych procesowych w czasie symulacji. Za jego pomocą przygotowywane są modele, które następnie wykorzystywane są w czasie konfiguracji systemu.



SysBuilder.

Moduł konfiguracyjny systemu AMandD.



XML Blaster.

Serwer komunikacyjny (patrz rozdział 3). Za jego pomocą realizowane jest przysyłanie komunikatów oraz wymiana danych pomiędzy modułami.



CCOM Scanner.

Moduł monitorowania komunikatów przesyłanych przez serwer komunikacyjny. Może być on także wykorzystywany do:

- przechwytywania przesyłanych zmiennych oraz ich automatycznego zapisywania do prostych plików archiwalnych,
- wywoływania zdalnych procedur (RPC) poszczególnych modułów.



PVPlayer.

Moduł wykorzystywany do odtwarzania w czasie rzeczywistym zmiennych zapisanych w plikach archiwalnych systemu AMANDD.



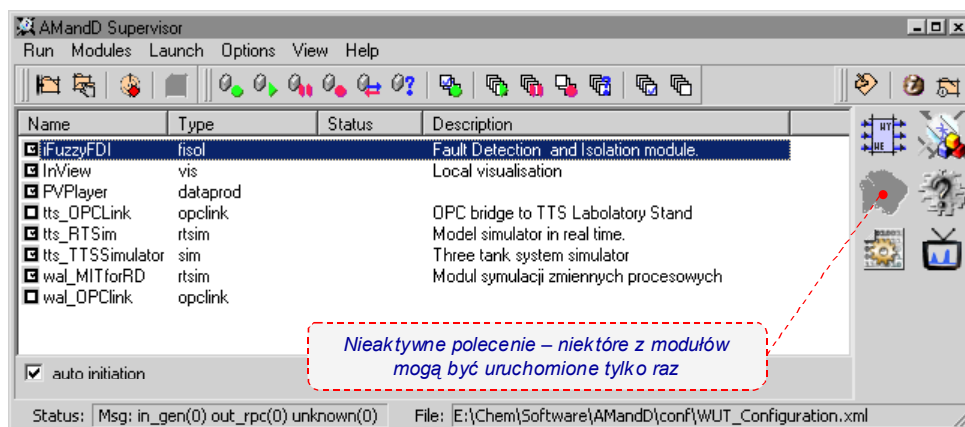
InView.

Moduł wizualizacji zmiennych systemowych pracujący w trybie czasu rzeczywistego.

ResGen.

Moduł symulujący pracę modułu *MITforRD RTS* (symulator modeli). Może być wykorzystywany w czasie testów do automatycznego generowania wiadomości wysyłanych przez *MITforRD RTS*.

Moduły te mogą zostać uruchomione albo z panelu uruchamiania modułów pomocniczych albo z menu *Launch*. W zależności od typu modułu możliwe jest uruchomienie jedynie jednej lub wielu instancji programu. W przypadku, gdy powinna być uruchomiona jedynie jedna instancja nadzorca uniemożliwia uruchomienie kolejnej kopii poprzez dezaktywację danego polecenia (patrz rys. 13). Po zamknięciu programu nadzorcy ponownie aktywizuje polecenie umożliwiając ponowne uruchomienie programu.



Rys. 13. Dezaktywacja poleceń uniemożliwia uruchomienie kopii moduły użytkowego.



5. Uruchamianie i zarządzanie pracą modułów użytkowych systemu AMandD

Name	Type	Status	Description
☒ FuzzyFDL	fisol	working	Fault Detection and Isolation module
☒ InView	vis	working	Local visualisation
☐ PVPlayer	dataprod		
☒ tts_OPCLink	opclink		OPC bridge to TTS Laboratory Stand
☒ tts_RTSSim	rtsim		Model simulator in real time.
☒ tts_TTSSimula...	sim	working	Three tank system simulator
☐ wal_MITforRD	rtsim		Modul symulacji zmiennych procesowych
☐ wal_OPCLink	opclink		

Rys. 14. Wskazywanie podgrupy modułów poprzez ich wybór lub zaznaczenie w polu wyboru.

Do sterowania pracą modułów systemu *AMandD* wykorzystywane są następujące polecenia:

Modules/Open	Powoduje uruchomienie wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>) lub zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) modułów.
Modules/Resume	Powoduje wysłanie do wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>), zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) lub wszystkich (📌 <i>all</i>) modułów polecenia przejścia w stan przetwarzania zmiennych systemowych (<i>working</i> – patrz rozdział 1.1).
Modules/Suspend	Powoduje wysłanie do wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>), zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) lub wszystkich (📌 <i>all</i>) modułów polecenia przejścia w stan zawieszenia (<i>connected</i> – patrz rozdział 1.1).
Modules/Close	Powoduje wysłanie do wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>), zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) lub wszystkich (📌 <i>all</i>) modułów polecenia zamknięcia.
Modules/Reconfigure	Powoduje wysłanie do wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>), zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) lub wszystkich (📌 <i>all</i>) modułów polecenia wykonania rekonfiguracji. Po wykonaniu rekonfiguracji moduły powracają automatycznie do stanu w jakim były przez wykonaniem polecenia
Modules/Check status	Powoduje wysłanie do wybranych na liście (🔍 <i>selected</i>), zaznaczonych w polu wyboru (📌 <i>checked</i>) lub wszystkich (📌 <i>all</i>) modułów zapytania o ich status. Moduły na żądanie wysyłają informacje o swoim statusie w postaci ogólnych komunikatów systemowych.
 Modules/Check all	Powoduje zaznaczenie pól wyboru wszystkich modułów na liście.
 Modules/Uncheck all	Powoduje odznaczenie pól wyboru wszystkich modułów na liście.
Kill	Powoduje bezwarunkowe zamknięcie wybranych modułów.
Kill checked	Powoduje bezwarunkowe zamknięcie zaznaczonych w polu wyboru modułów.

Dostęp do powyższych poleceń jest możliwy albo przez menu *Modules* albo przez menu podręczne listy modułów.

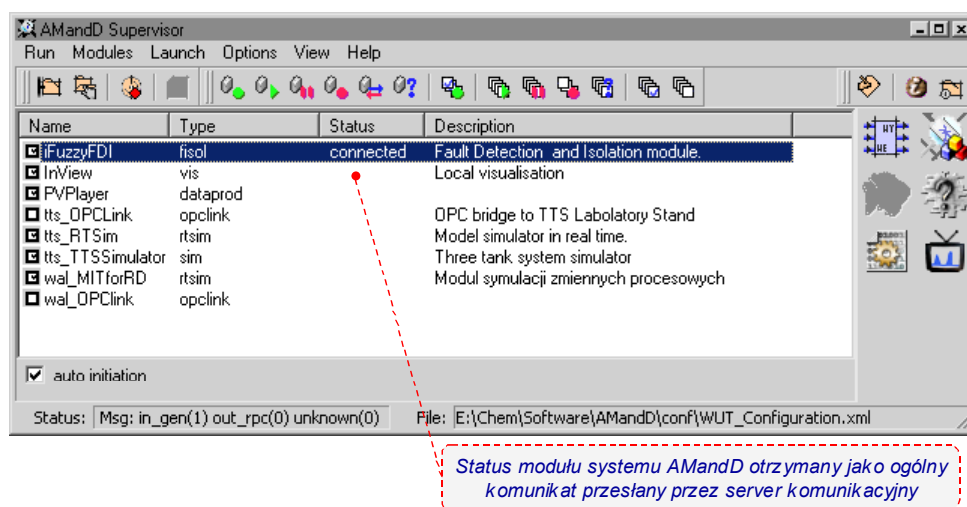


5.1. Uruchamianie modułów

Moduły systemu **AMandD** uruchamiane są poleceniem `Modules/Open`. Do wykonania tego polecenia nie jest konieczne połączenie z modulem komunikacyjnym, jakkolwiek powinno być one wykonane aby umożliwić prawidłowe odświeżanie statusu pracujących modułów na liście.

Nadzorca dba o to aby każdy z modułów został uruchomiony tylko raz. Niemożliwe jest ponowne uruchomienie modułów już wcześniej uruchomionych, konieczne jest ich wcześniejsze zamknięcie.

Jeśli załączona jest opcja *'auto initiation'* (widoczna pod listą modułów) to uruchamianie moduły automatycznie wczytają konfigurację systemu **AMandD**, tą samą która jest załadowana w nadzorcy, i połączą się z serwerem komunikacyjnym. Nie zostaną natomiast rozpoczęte obliczenia wykonywane przez moduł – przejdą one w stan *'connected'*. Jeśli opcja *'auto initiation'* nie jest zaznaczona to konieczne test ręczne sterowanie pracą modułu z poziomu jego interfejsu użytkownika.



Rys. 15. Automatyczna aktualizacja statusu modułów.

Jeśli nadzorca jest połączony z serwerem komunikacyjnym to statusy uruchomionych modułów zostaną automatycznie uaktualnione po odebraniu wygenerowanych przez nie komunikatów informacyjnych.

Polecenie `Modules/Open` może zostać wywołane podwójnym kliknięciem na wybrany moduł z listy pod warunkiem, że moduł nie został wcześniej uruchomiony. W przypadku podwójnego kliknięcia na działający moduł zostanie wywołane polecenie `Modules/Kill`.

Po załadowaniu modułów konieczne jest wykonanie polecenia `Modules/Resume`. Dopiero wtedy moduły rozpoczną realizację przewidzianych dla nich zadań – ich tryb zostanie zmieniony na *'working'*.

5.2. Zmiana trybu pracy

Aktualny stan pracy modułów systemu *AMandD* wyświetlany jest w polu **Status** listy modułów. Pole to może być uaktualniane jedynie, gdy istnieje połączenie z serwerem komunikacyjnym systemu *AMandD*.

Użytkownik może wysłać polecenia zmiany stanu modułu poprzez wywołanie poleceń: `Modules/Resume`, `Modules/Suspend` oraz `Modules/Reconfigure`.

Dodatkowo użytkownik może sprawdzić stan modułu wywołując polecenie `Modules/Check status`.

Polecenia sterujące trybem pracy modułów zostaną wykonane jedynie jeśli nadzorca jak i moduły mają aktywne połączenia z serwerem komunikacyjnym.

5.3. Zamykanie modułów

W normalnym trybie pracy moduły systemu *AMandD* zamykane są poleceniem `Modules/Close` – wysłane zostaje do wybranych modułów rozkaz zakończenia pracy. Do wykonania tego polecenia konieczne jest połączenie z modułem komunikacyjnym. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie polecenia bezwarunkowego zamknięcia `Kill` lub `Kill checked`.

